



Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 001

1. Datos Generales

Asignatura	Sistemas Digitales
Ciclo	5to
Unidad	Uno
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Diseña arquitectura de microcontroladores, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	1
Título de la Práctica	Uso de Wokwi y Aruino IDE en Microcontroladores AVR
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	09 de abril de 2026
Horario	11h30 a 13h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	2

2. Objetivo(s) de la Práctica:

- Comprender y aplicar el entorno de desarrollo Wokwi para simulación de circuitos con microcontroladores AVR.
- Familiarizarse con la estructura básica de un programa en Arduino IDE, identificando las funciones `setup()` y `loop()`, declaración de variables, tipos de datos, constantes y operaciones bitwise.

3. Materiales y reactivos:

- 1 Protoboard
- 1 Arduino UNO
- 1 LED Rojo 5mm
- 1 Resistencia 220 ohmios
- 1 Cable USB
- Cables puente

4. Equipos y herramientas

- Computadora
- Arduino IDE
- Wokwi (wokwi.com)

5. Procedimiento / Metodología

Paso 1: Ingresar a Wokwi y crear un proyecto Arduino UNO. Explorar la interfaz del simulador.

Paso 2: Montar circuito básico en protoboard virtual: LED en pin D13 con resistencia 220 ohmios a GND.

Paso 3: Escribir programa que declare variables de diferentes tipos (int, byte, long, float, bool), realice operaciones bitwise (AND, OR, XOR, NOT, shift) y las aplique para controlar el LED.

Paso 4: Verificar funcionamiento en simulador Wokwi observando el LED.

Paso 5: Replicar en Microchip Studio y comparar diferencias en estructura y compilación.

Paso 6: Documentar resultados y análisis comparativo entre entornos

Algoritmo

```
ALGORITMO APE 01 - Operaciones Bitwise
INICIO
  LED_PIN <-- 13
  estadoLed <-- 0
  contador <-- 0
  CONFIGURAR LED_PIN como SALIDA
  INICIAR serial 9600
  IMPRIMIR resultados de AND, OR, XOR, NOT, Shift
  estadoLed <-- estadoLed OR (1 << 0)
  REPETIR
    estadoLed <-- estadoLed XOR 0b00000001
    SI (estadoLed AND 1) = 1 ENTONCES ENCENDER LED
    SINO APAGAR LED
    ESPERAR 500ms
    contador <-- (contador + 1) MOD 8
    IMPRIMIR (1 << contador)
    ESPERAR 500ms
  FIN REPETIR
FIN
```

6. Resultados esperados:

El LED en D13 parpadea cada 500ms por la operacion XOR. En el monitor serie se visualizan los resultados de las operaciones bitwise en binario, demostrando como afectan los bits al estado de los pines

Se debe entregar el diagrama de conexión, el código realizado y el funcionamiento

7. Preguntas de Control:

1. Explique que es una operacion bitwise y su importancia en microcontroladores.
2. Diferencias entre tipos byte, int, long, float en Arduino con ejemplos.
3. Resultado de $0b11001100 \& 0b10101010$ mostrando procedimiento.
4. Uso del desplazamiento de bits en control de perifericos.
5. Ventajas y desventajas de Wokwi vs hardware fisico.



8. Evaluación

No aplica para evaluacion

9. Bibliografía

1. Arduino Reference. Bitwise Operators. [arduino.cc/reference](https://www.arduino.cc/reference/)
2. Mazidi, M. A. (2020). The 8051 Microcontroller. Pearson.
3. Barr, M. (2020). Programming Embedded Systems. O'Reilly.

10. Elaboración y Aprobación

Elaborado por	José Guamán Docente	
Aprobado por	Edison L Coronel Romero Director de Carrera	